

OKI CREATOR LOCALIZATION ENGINE

Technical Playbook & Statement of Work

Version 1.0 — Internal Product, Engineering and Operations Document

EXECUTIVE SUMMARY

Цель проекта — построить систему лицензированной локализации видеоконтента для YouTube-креаторов. Платформа должна помогать переводить, озвучивать, адаптировать и публиковать длинные видео и Shorts на новых языках, добавлять согласованные рекламные интеграции Оки и связывать просмотры с установками, регистрациями и выручкой приложения.

Основная бизнес-модель: блогер сохраняет владение контентом и заранее предоставляет права на конкретные языки, территории, платформы, форматы и рекламные изменения. Оки берёт на себя перевод, дубляж, монтаж, публикацию и аналитику. Публикация происходит либо на канале автора через дополнительные языковые дорожки, либо на официальном лицензированном региональном канале.

Ключевой принцип системы: RIGHTS BEFORE PROCESSING. Ни один файл не может перейти в перевод, дубляж, рендер или публикацию, пока внутри платформы не зафиксированы действующие права.

PART I. TECHNICAL & OPERATIONAL PLAYBOOK

1. Цели системы

Система должна позволять Oki:

- масштабировать существующий качественный контент креаторов на новые языки;
- создавать естественный перевод, который сохраняет смысл, стиль, юмор, темп и факты;
- генерировать качественный дубляж нейтральным лицензированным голосом или голосом автора при отдельном согласии;
- определять потенциальные рекламные сегменты и направлять их на ручную проверку;
- заменять или дополнять рекламу только в пределах документально подтверждённых прав;
- вставлять локализованные интеграции Oki с уникальной атрибуцией;
- создавать вертикальные клипы для TikTok, Reels, Shorts, Facebook и других разрешённых площадок;
- публиковать только на авторизованных каналах;
- отслеживать расходы, просмотры, подписчиков, установки, покупки, выручку и contribution margin;
- рассчитывать выплаты или revenue share для креаторов.

2. Бизнес-модели

2.1. Creator Channel Localization

Предпочтительная модель. Локализованная аудиодорожка, субтитры, переведённые metadata и согласованная интеграция Oki добавляются к оригинальному ролику на канале автора. Блогер сохраняет YouTube-выручку, Oki получает пользователей через уникальную ссылку или промокод, а блогер при необходимости получает CPA или revenue share.

2.2. Licensed Regional Channel

Создаётся официальный региональный канал вида «Creator Name Español». Автор письменно разрешает использование имени, изображения и контента. В описании канала указывается, что это официальный лицензированный локализованный канал. Доход распределяется по договору. Монетизация не считается гарантированной и должна оцениваться отдельно для каждого канала.

2.3. Original Local Adaptation

Для стратегически важных видео создаётся не копия, а самостоятельная локальная версия: новое вступление, локальный ведущий, дополнительные объяснения, обновлённые примеры, графика и выводы. Фрагменты оригинального автора используются в пределах лицензии. Эта модель создаёт больше самостоятельной ценности и снижает зависимость от reused-content формата.

3. Rights Gate

Для каждого креатора система должна хранить:

- юридическое имя или название юридического лица;
- публичное имя и ссылку на канал;
- подтверждение владения или контроля канала;
- подписанный договор и его версию;
- разрешённые видео или категории видео;
- разрешённые языки, территории и платформы;
- право на полные видео и право на Shorts;
- право на перевод, дубляж, монтаж и локализацию metadata;
- право использовать имя, изображение и бренд креатора;
- отдельное разрешение на клонирование голоса;
- право удалять или заменять старые рекламные интеграции;
- правила creator approval;

- срок лицензии и правила отзыва;
- revenue-share и payout terms.

Обязательный системный статус перед производством: RIGHTS_APPROVED.

Автоматические блокировки:

- отсутствует договор;
- договор находится на рассмотрении;
- договор истёк или отозван;
- выбранный язык, территория или платформа не разрешены;
- Shorts или full-video rights отсутствуют;
- sponsorship replacement не разрешён;
- запрошено клонирование голоса без отдельного consent;
- требуется approval автора, но он не получен.

4. Sponsorship & Voice Rights

4.1. Sponsorship Rights

Каждая замена рекламы должна иметь отдельное подтверждение SPONSOR_REPLACEMENT_APPROVED = TRUE. В договоре фиксируется, можно ли удалить старую интеграцию, заменить аудио, заменить аудио и видеоряд, использовать формулировки от лица автора, применять voice clone, публиковать без дополнительного approval и использовать один шаблон на будущие видео.

4.2. Voice Modes

1. LICENSED_NEUTRAL_VOICE — профессиональный диктор или лицензированный TTS-голос.
2. CREATOR_APPROVED_CLONE — голос автора только после отдельного письменного согласия.
3. HUMAN_VOICE_ACTOR — живой актёр озвучки с договором на использование записей.

Режим по умолчанию: LICENSED_NEUTRAL_VOICE. Система должна fail closed, если для выбранного режима не хватает разрешений.

5. Рекомендуемая архитектура

5.1. Frontend

- Next.js, TypeScript, React, Tailwind;
- role-based dashboard;
- video player с таймлайном;
- transcript editor;
- translation workspace;
- ad-segment review;
- side-by-side preview original/localized;
- creator approval portal;
- analytics and finance dashboard.

5.2. Backend

- Python и FastAPI;
- PostgreSQL;
- Redis;
- S3-compatible object storage;
- FFmpeg;
- Temporal или Celery для orchestration;
- containerized workers;
- OpenTelemetry и Sentry;

- provider-agnostic adapters для STT, LLM и TTS.

5.3. Media Workers

- transcription worker;
- diarization worker;
- scene-detection worker;
- OCR worker;
- sponsor-detection worker;
- translation worker;
- TTS worker;
- source-separation worker;
- audio-mixing worker;
- rendering worker;
- Shorts-generation worker;
- publishing worker;
- analytics-ingestion worker.

Каждый worker должен быть идемпотентным: повторный запуск не создаёт дубликаты, не повторяет публикацию и не списывает оплату провайдера без необходимости.

6. Storage Structure

```
/creators/{creator_id}/contracts/
/creators/{creator_id}/sources/
/projects/{project_id}/transcripts/
/projects/{project_id}/translations/{language}/
/projects/{project_id}/audio/{language}/
/projects/{project_id}/renders/{language}/
/projects/{project_id}/shorts/{language}/
/projects/{project_id}/approvals/
/projects/{project_id}/publication-packages/
```

Оригинальные master-файлы должны быть immutable. Договоры, исходники, рабочие файлы, финальные рендеры и финансовые данные должны иметь разные access policies.

7. Основные сущности базы данных

7.1. Creator

id, legal_name, public_name, channel_url, channel_id, primary_language, contact_email, manager_id, status, created_at.

7.2. RightsAgreement

id, creator_id, agreement_file, effective_date, expiration_date, permitted_languages, permitted_territories, permitted_platforms, full_video_rights, shorts_rights, sponsorship_replacement_rights, likeness_rights, voice_clone_rights, monetization_terms, revenue_share, termination_rules, approval_status.

7.3. SourceAsset

id, creator_id, source_video_url, original_file_path, original_title, source_language, duration, checksum, rights_agreement_id, status.

7.4. TranscriptSegment

id, asset_id, speaker_id, start_ms, end_ms, original_text, confidence, scene_id, segment_type.

7.5. AdSegment

id, asset_id, start_ms, end_ms, confidence, detected_brand, detection_reasons, approved_by_human, replacement_allowed, replacement_creative_id.

7.6. LocalizationJob

id, asset_id, target_language, workflow_status, translation_model, tts_voice_id, assigned_reviewer, cost, started_at, completed_at.

7.7. Publication

id, localization_job_id, platform, channel_id, external_video_id, publication_status, publication_mode, disclosure_added, scheduled_at, published_at.

7.8. AuditEvent

id, user_id, entity_type, entity_id, action, previous_value, new_value, timestamp.

8. End-to-End Workflow

8.1. Creator Onboarding

1. Creator Manager связывается с автором.
2. Объясняет модель, рекламную интеграцию и условия дохода.
3. Получает подтверждение владения каналом.
4. Отправляет договор и собирает необходимые права.
5. Получает master-файл и, при наличии, отдельные audio stems.
6. Получает voice preference и отдельный voice consent.
7. Загружает brand guide и ограничения автора.
8. Legal Reviewer переводит creator profile в ACTIVE.

8.2. Source Ingestion

1. Создать presigned upload URL.
2. Загрузить исходник через resumable upload.
3. Рассчитать checksum и проверить duplicate.
4. Извлечь metadata.
5. Создать проху-video.
6. Извлечь оригинальную аудиодорожку.
7. Провести media validation.
8. Проверить действующую лицензию.
9. Заблокировать asset при отсутствии прав.

8.3. Transcription & Analysis

- speech-to-text с word-level timestamps;
- speaker diarization;
- language and code-switch detection;
- scene detection;
- OCR экранного текста;
- named-entity extraction;
- profanity and safety classification;
- music and silence mapping;
- sponsor segment detection.

Все результаты должны отображаться на интерактивном таймлайне и иметь confidence score.

8.4. Sponsor Segment Detection

Модель анализирует комбинацию сигналов: слова sponsor/partner/thanks to, промокоды, скидки, СТА, упоминания брендов, главы с названием Sponsor, ссылки в description, резкую смену темы, появление логотипа, рекламные титры, изменение музыки и типовые паттерны host-read integrations.

Автоматическое обнаружение не означает автоматическое удаление. Каждый сегмент подтверждается человеком, который корректирует start/end timestamps, бренд, тип интеграции и разрешённый replacement creative.

8.5. Translation

Модель получает полный transcript, текущий сегмент, соседние сегменты, glossary Oki, список имён, запрещённые переводы, стиль автора, целевой язык, локальные правила и target duration.

Правила перевода:

- сохранять фактический смысл;
- не добавлять заявления от имени блогера;
- не изменять числа, имена и факты;
- адаптировать шутки только с сохранением функции;
- учитывать длительность сегмента;
- сохранять единый glossary;
- отмечать неоднозначные места;
- не выдавать Oki ad copy за личное мнение автора.

8.6. Translation QA

- Meaning Accuracy: 0–100;
- Naturalness: 0–100;
- Timing Fit: 0–100;
- Terminology: pass/fail;
- Named Entities and Numbers: pass/fail;
- Brand Safety: pass/fail;
- Creator Voice Match: 0–100.

Перевод не передаётся в dubbing при критическом fail.

8.7. Dubbing

1. Выбрать разрешённый voice profile.
2. Сгенерировать аудио для каждого сегмента.
3. Измерить длительность.
4. При необходимости сократить текст без потери смысла.
5. Использовать умеренный time-stretch.
6. Проверить произношение имён и терминов.
7. Сохранить provider, voice ID, параметры и стоимость.
8. Рассчитать quality score.

Pronunciation dictionary должен поддерживать ручные фонетические overrides для Oki, имён, брендов и специальных терминов.

8.8. Audio Mixing

При наличии stems оригинальная speech track заменяется, а музыка и ambience сохраняются. При отсутствии stems используется source separation, после чего результат обязательно проходит human QA.

Автоматические проверки: clipping, понятность речи, перепады громкости, незапланированная тишина, обрезанные слова, выход аудио за границы сегмента, превышение true peak.

8.9. Oki Integration

Creative library должна поддерживать:

- 10-second bumper;
- 15-second neutral ad;
- 30-second product demo;
- 45-second educational integration;
- visual-only insert;
- voice-only insert;
- creator-recorded integration;
- local-language UGC integration.

Каждый creative хранит язык, длительность, аудиторию, CTA, landing page, promo code, страны, approved claims, prohibited claims, campaign dates и disclosure requirements.

Нельзя генерировать личную рекомендацию от лица автора без отдельного endorsement approval. Без такого approval используется нейтральная формулировка: «Этот локализованный выпуск подготовлен при поддержке Oki».

8.10. Rendering

1. Source video.
2. Approved edit decision list.
3. Localized audio.
4. Localized on-screen graphics.
5. Subtitles.
6. Approved Oki integration.
7. Disclosure card.
8. End card.
9. Tracking URL or promo code.
10. Export and automated validation.

Выходные файлы: master MP4, clean localized audio, SRT/VTX, thumbnail package, metadata JSON, publication checklist и approval report.

8.11. Creator Approval

Creator Portal показывает original/localized preview, список изменённых сегментов, рекламу, transcript, subtitles, title, description и thumbnail. Автор может Approve, Approve with comments, Request changes, Reject или создать preset для будущих видео. Изменение уже одобренной версии автоматически инвалидирует approval.

8.12. Publishing

Режим A: дополнительная аудиодорожка и локализованные metadata на оригинальном канале автора. Режим B: private-first upload на официальный лицензированный региональный канал через OAuth.

Обязательная последовательность: upload private → processing → copyright/platform checks → disclosure check → metadata check → human publish approval → public/scheduled.

Система не должна автоматически отправлять споры, counter-notices или пытаться обходить platform checks.

8.13. Shorts Generation

Система предлагает 10–30 candidate clips на основе hook strength, законченности мысли, эмоциональности, surprising fact, конфликта, вопроса, punchline, visual activity и плотности информации.

Для каждого клипа генерируются start/end timestamps, vertical crop, face tracking, subtitles, title, caption, cover, CTA, safe-zone validation и ссылка на source video. Публикация требует human approval.

9. Workflow States

CREATOR_LEAD → RIGHTS_PENDING → RIGHTS_APPROVED → SOURCE_REQUESTED → SOURCE_UPLOADED → SOURCE_VALIDATED → ANALYSIS_RUNNING → AD_REVIEW_REQUIRED → TRANSLATION_RUNNING → TRANSLATION_REVIEW → DUBBING_RUNNING → AUDIO_REVIEW → RENDER_RUNNING → INTERNAL_QA → CREATOR_REVIEW → PUBLISH_READY → UPLOADED_PRIVATE → PLATFORM_CHECK → PUBLISHED → PERFORMANCE_REVIEW → ARCHIVED.

Дополнительные состояния: BLOCKED, FAILED, CANCELLED, RIGHTS_REVOKED.

10. API Endpoints

Creator & Rights

POST /api/creators

GET /api/creators/{creator_id}

POST /api/creators/{creator_id}/agreements

POST /api/agreements/{agreement_id}/approve

POST /api/agreements/{agreement_id}/revoke

Assets & Workflow

POST /api/assets/upload-url

POST /api/assets/complete-upload

POST /api/assets/{asset_id}/validate-rights

POST /api/jobs/analyze

POST /api/jobs/translate

POST /api/jobs/dub

POST /api/jobs/mix

POST /api/jobs/render

POST /api/jobs/generate-shorts

POST /api/jobs/cancel

Review & Publishing

GET /api/reviews/{job_id}

POST /api/reviews/{job_id}/approve

POST /api/reviews/{job_id}/reject

POST /api/youtube/connect

POST /api/publications

POST /api/publications/{id}/upload-private

POST /api/publications/{id}/publish

POST /api/publications/{id}/unpublish

Analytics

GET /api/analytics/creators

GET /api/analytics/videos

GET /api/analytics/languages

GET /api/analytics/campaigns

GET /api/analytics/oki-conversions

11. Employee SOP

11.1. Creator Manager

1. Найти подходящего автора.
2. Предложить бесплатную тестовую локализацию одного видео.
3. Объяснить варианты публикации и монетизации.
4. Получить договор, master-файл, voice preference и рекламные права.
5. Создать creator profile.
6. Проверить Rights Gate.
7. Передать проект в production.

11.2. Content Analyst

1. Проверить transcript и speakers.
2. Проверить sponsor segments и музыку.
3. Отметить сложные шутки, cultural references и sensitive statements.
4. Подтвердить edit map.
5. Передать проект переводчику.

11.3. Translator

1. Прочитать полный transcript.
2. Проверить glossary.
3. Перевести сегменты.
4. Проверить имена, числа и СТА.
5. Добавить back-translation для сложных мест.
6. Отметить спорные фрагменты.
7. Отправить на linguistic QA.

11.4. Dubbing Reviewer

1. Проверить произношение, естественность и эмоцию.
2. Проверить синхронизацию и переходы.
3. Проверить рекламный сегмент.
4. Approve или request revision.

11.5. Video Editor

1. Проверить edit decision list.
2. Заменить только разрешённые сегменты.
3. Локализовать graphics и subtitles.
4. Добавить disclosures.
5. Создать master и Shorts.
6. Передать на final QA.

11.6. Publisher

1. Проверить active license и creator approval.
2. Проверить OAuth channel.
3. Загрузить private.
4. Проверить processing, claims, disclosures, metadata и ссылки.
5. Опубликовать после final human approval.
6. Сохранить external video ID и tracking information.

12. Quality Gates

12.1. Rights

- 100% опубликованных видео имеют rights_agreement_id;
- 100% voice-clone jobs имеют отдельный consent;
- 100% sponsor replacements имеют authorization;
- expired или revoked agreement блокирует новые публикации.

12.2. Translation

- имена, числа и термины проверены;
- отсутствуют пропущенные смысловые сегменты;
- отсутствуют выдуманные утверждения;

- неоднозначные места имеют human decision;
- critical glossary terms совпадают.

12.3. Audio

- нет clipping и обрезанных слов;
- нет незапланированных длинных пауз;
- речь понятна на мобильном динамике;
- сегменты синхронизированы;
- transitions не содержат заметных артефактов.

12.4. Video & Publishing

- нет black frames;
- subtitles находятся в safe zone;
- disclosure присутствует;
- ссылки и QR-коды работают;
- thumbnail локализован;
- старый промокод удалён после замены рекламы;
- первый upload всегда private;
- final publish подтверждён человеком.

13. Analytics & Reporting

13.1. Creator Metrics

- localized videos and minutes;
- languages launched;
- incremental views and subscribers;
- YouTube revenue;
- creator payout;
- approval rate;
- average revision count.

13.2. Oki Metrics

- clicks;
- installs;
- registrations;
- trial starts;
- purchases;
- revenue;
- conversion rate;
- CAC;
- revenue per localized video;
- revenue per localized minute;
- retention by acquisition source.

13.3. Production Metrics

- transcription, translation, TTS, rendering and review cost;
- failure and re-render rate;
- average QA issues;
- queue depth;

- processing time by stage;
- provider usage and cost.

North-star metric: Oki contribution margin generated per licensed localized video.

13.4. Daily Production Report

Date:

New creators signed:

Videos received:

Videos analysed:

Translations completed:

Dubs completed:

Videos rendered:

Videos approved:

Videos published:

Shorts published:

Blocked projects:

Main quality issues:

Platform claims or warnings:

Oki installs:

Oki paid conversions:

13.5. Weekly Management Report

Creators in pipeline:

Active licensed creators:

Licensed videos available:

Videos published by language:

Total localized watch time:

YouTube revenue:

Creator payouts:

Oki revenue:

Top five videos:

Top five Shorts:

Best-performing language:

Worst-performing stage:

Main bottleneck:

Actions for next week:

14. Creator Offer

Recommended outreach:

"We help established creators launch professionally localized versions of their content in new markets. We handle translation, dubbing, subtitles, thumbnails and short-form distribution. You retain ownership and approve every publication. Oki sponsors the localization, and depending on the model, you retain YouTube revenue or receive a transparent revenue share."

Pilot offer:

- один ролик бесплатно;
- один целевой язык;
- без эксклюзивной передачи прав;

- публикация только после approval;
- прозрачная аналитика;
- возможность прекратить пилот;
- один согласованный sponsor slot для Oki.

15. Prohibited Functionality

Developer не должен создавать:

- скрытое скачивание или публикацию чужих видео без лицензии;
- систему поиска авторов, которые «скорее всего не заметят»;
- Content ID circumvention;
- изменение fingerprint для обхода claims;
- автоматические counter-notices;
- повторную загрузку после takedown;
- deceptive channel impersonation;
- unauthorized voice cloning;
- fabricated creator approvals;
- замену sponsorship без explicit rights;
- удаление watermark правообладателя;
- публикацию после revocation или expiration.

PART II. STATEMENT OF WORK

Oki Creator Localization Engine

1. Project Overview

Developer shall design and implement a web-based content localization and distribution system for licensed creator content. The system shall manage creator rights, source-media ingestion, transcription, translation, AI or human dubbing, advertisement-segment review, Oki sponsorship insertion, rendering, creator approval, authorized YouTube publication, Shorts production, attribution, analytics and creator payouts.

The system shall not process or publish third-party content unless the applicable rights have been recorded and approved inside the platform.

2. Project Objectives

1. Onboard creators and verify channel ownership.
2. Store, version and validate rights agreements.
3. Receive master source files and optional stems.
4. Transcribe, diarize and analyse long-form video.
5. Detect potential advertising integrations.
6. Translate content into selected languages.
7. Generate and review dubbed audio.
8. Insert only approved Oki sponsorship creatives.
9. Render a final localized video.
10. Obtain internal and creator approval.
11. Upload to authorized channels using private-first publishing.
12. Produce localized Shorts.
13. Measure YouTube and Oki performance.
14. Calculate creator revenue share.
15. Maintain a complete audit trail.

3. Functional Scope

3.1. Authentication and Permissions

Secure login, MFA support, role-based access, creator accounts, employee accounts, session management, password recovery, OAuth connection management and action-level permissions.

Acceptance criteria: unauthorized users cannot access protected assets; creator accounts see only their projects; all approvals and publication actions are logged.

3.2. Creator and Rights Management

Creator profile creation, channel ownership data, agreement upload and versioning, expiration dates, permitted languages, territories, platforms, full-video rights, Shorts rights, sponsorship replacement rights, likeness rights, voice-cloning consent, revenue-share terms and legal approval workflow.

Acceptance criteria: production is blocked without an approved agreement; unauthorized languages and platforms cannot be selected; expired or revoked agreements block publication.

3.3. Media Ingestion

Secure upload, presigned URLs, resumable uploads, checksum validation, duplicate detection, metadata extraction, proxy creation, thumbnail extraction, audio extraction, optional stem upload and media validation.

Acceptance criteria: interrupted uploads resume; corrupt files are rejected; originals cannot be overwritten; every asset is linked to a creator and agreement.

3.4. Transcription and Analysis

Speech-to-text, word-level timestamps, speaker diarization, language detection, scene changes, transcript editor, named entities, OCR, music mapping, silence mapping, sponsor detection and confidence scores.

Acceptance criteria: employees can edit text and timestamps; detected sponsor segments appear on a visual timeline; model output and human revisions remain auditable.

3.5. Advertisement Segment Review

Sponsor timeline, brand identification, start/end adjustment, detection evidence, approval, rejection, creative selection and creator-approval configuration.

Acceptance criteria: model-detected segments cannot be replaced automatically; only approved segments enter the render plan; expired creatives cannot be selected.

3.6. Translation Workspace

Segment translation, full-context view, glossary management, entity lock, translation memory, machine generation, manual editing, comments, back-translation, risk flags, version history and approval.

Acceptance criteria: critical glossary terms, numbers and named entities are checked; rejected translations return to the assignee; only approved translation proceeds.

3.7. Dubbing and Voice Management

Provider-agnostic TTS interface, licensed voice library, approved creator voice profiles, pronunciation dictionary, previews, segment regeneration, timing comparison, controlled time-stretch, cost tracking and consent validation.

Acceptance criteria: generation fails closed when permission is missing; every audio file records provider, voice and parameters; segments can be regenerated independently.

3.8. Audio Processing

Dialogue/music separation, stem-based mixing, ducking, alignment, loudness normalization, clipping detection, waveform display and final audio export.

Acceptance criteria: the system flags clipping and missing speech; reviewers can inspect transitions; localized and original mixes remain separately available.

3.9. Oki Campaign and Creative Library

Campaign creation, language, country, target audience, active dates, creative upload, approved copy, prohibited claims, CTA, promo code, tracking URL, duration and disclosure requirements.

Acceptance criteria: inactive creatives cannot be published; every integration receives a unique attribution key.

3.10. Video Rendering

FFmpeg render pipeline, edit decision list, localized audio, sponsor replacement, subtitle burn-in, caption export, end cards, localized overlays, thumbnails, output presets, progress tracking, retry logic and logs.

Acceptance criteria: renders are reproducible; retries do not create duplicates; originals remain immutable; failures produce actionable errors.

3.11. Creator Approval Portal

Secure review link or login, side-by-side preview, transcript, sponsor segment, metadata, thumbnail, comments, approve, reject and request changes.

Acceptance criteria: publication is blocked when creator approval is required; every approval is linked to a specific version; changes invalidate prior approval.

3.12. YouTube Integration

Google OAuth, encrypted tokens, token revocation, channel selection, video upload, private-first workflow, metadata, captions, thumbnails where supported, scheduling, processing-status polling and error handling.

Acceptance criteria: uploads occur only on authorized channels; default visibility is private; duplicate publication is prevented; final public release requires employee approval.

3.13. Shorts Generator

Candidate generation, hook scoring, visual scoring, manual trim, vertical crop, face tracking, subtitle styles, safe-zone checks, localized metadata, attribution and batch export.

Acceptance criteria: no clip is published without human approval; every clip remains linked to source rights and the original video.

3.14. Analytics

Creator, language and campaign dashboards; Oki attribution; clicks, registrations, subscriptions, purchases, revenue, creator payouts, production costs, margin and CSV export.

Acceptance criteria: payout calculations are reproducible and versioned; data freshness is visible; every Oki conversion links to creator, video, language and campaign.

3.15. Notifications

Notifications for rights expiration, missing files, failed jobs, review tasks, creator approval, publication errors, platform claims, campaign expiration and payout approval.

Delivery channels may include email, Telegram and in-app notifications.

3.16. Audit and Compliance

Append-only audit events for agreements, permission changes, approvals, voice consents, sponsor replacements, deletions and publication actions.

Acceptance criteria: every public upload can be traced to an agreement, approvals and the exact rendered version.

4. Non-Functional Requirements

4.1. Security

- encryption in transit and at rest;
- secrets outside source code;
- least-privilege service accounts;
- signed storage URLs;
- rate limiting and input validation;
- malware scanning for uploads;
- dependency scanning;
- security-event logging;
- token revocation;
- separated staging and production.

4.2. Reliability

- retryable background jobs;
- idempotency keys;
- dead-letter queue;
- job cancellation and recovery;
- database backups;
- asset versioning;
- render reproducibility;
- graceful provider failure;
- provider cost limits.

4.3. Performance

- proxy media in browser;
- asynchronous processing for long-running operations;
- resumable uploads;
- independently scalable media workers;
- configurable queue priority;
- dashboard requests must not initiate heavy media jobs.

4.4. Observability

- structured logs;
- job-level tracing;
- API latency metrics;
- worker failure metrics;
- provider cost metrics;
- storage usage;
- queue depth;
- alerting and error aggregation.

5. Technical Deliverables

1. Frontend source code.
2. Backend source code.
3. Media-worker source code.
4. Database migrations.
5. Infrastructure configuration.
6. Staging environment.
7. Production deployment procedure.
8. Environment variable template.
9. API documentation.
10. Database schema documentation.
11. Architecture diagram.
12. Workflow diagram.
13. Employee dashboard.
14. Creator approval portal.
15. Automated tests.
16. Deployment scripts.
17. Monitoring configuration.
18. Backup and restoration instructions.
19. Operational runbook.
20. Developer handover documentation.

6. Required Tests

6.1. Rights Tests

- no agreement;
- pending, expired or revoked agreement;
- unauthorized language or platform;
- missing sponsorship rights;
- missing voice consent;
- approval revoked before publication.

6.2. Media Tests

- corrupt or duplicate file;
- interrupted upload;
- unsupported codec;
- missing audio;

- long video;
- multiple speakers;
- source with music;
- multiple sponsor segments.

6.3. Translation and Dubbing Tests

- names, numbers and acronyms;
- jokes, slang and code switching;
- overlapping speakers;
- unclear speech;
- Oki terminology;
- audio shorter or longer than source;
- failed TTS segment;
- pronunciation override.

6.4. Rendering and Publishing Tests

- missing or expired creative;
- subtitle overlap;
- render worker restart;
- duplicate render request;
- expired or revoked OAuth token;
- upload or processing failure;
- duplicate upload;
- platform claim or warning;
- missing disclosure.

7. Delivery Stages

Stage 0 — Architecture and Specification

Architecture, ER diagram, workflow state machine, permissions matrix, API specification, storage design, provider interfaces and UI wireframes. Acceptance gate: Oki approves architecture and workflow.

Stage 1 — Rights, Creators and Ingestion

Authentication, creator profiles, agreement management, Rights Gate, source upload, media validation and audit log. Acceptance gate: licensed content proceeds; unlicensed content is blocked.

Stage 2 — Analysis and Translation

Transcription, timeline, ad detection, transcript editor, translation workspace, glossary and linguistic QA. Acceptance gate: one source video can be analysed, translated and approved end to end.

Stage 3 — Dubbing and Rendering

Voice library, consent validation, TTS, mixing, Oki creative library, sponsor replacement, rendering and automated QA. Acceptance gate: the system produces a reviewable localized master.

Stage 4 — Creator Portal and Publishing

Creator review, approval flow, YouTube OAuth, private upload, captions, metadata and publication approval. Acceptance gate: an approved video can be uploaded privately and published to an authorized channel.

Stage 5 — Shorts and Analytics

Clip generation, vertical editor, attribution links, YouTube analytics, Oki analytics and revenue-share dashboard. Acceptance gate: licensed Shorts can be produced and Oki conversions attributed.

Stage 6 — Production Hardening

Security review, recovery testing, monitoring, backups, cost controls, documentation, employee training and production runbook. Acceptance gate: all critical tests pass.

8. Definition of Done

- implementation is merged into the main repository;
- code review is completed;
- automated tests pass;
- staging deployment succeeds;
- acceptance criteria pass;
- documentation is updated;
- permissions are tested;
- relevant actions appear in audit logs;
- no critical security issue remains;
- Oki receives a working demonstration.

9. Out of Scope

- unauthorized downloading or publication of creator content;
- scraping content without permission;
- Content ID or fingerprint circumvention;
- evasion of claims or strikes;
- deceptive impersonation;
- unauthorized voice cloning;
- fabricated approvals;
- automatic counter-notices;
- publication after license revocation;
- sponsorship replacement without explicit authorization;
- guaranteeing YouTube Partner Program acceptance or monetization.

10. Engineering Principles

1. Rights before processing.
2. Human approval before publication.
3. No hidden modifications.
4. No voice cloning without explicit consent.
5. No sponsor replacement without explicit permission.
6. Every public asset must be traceable.
7. External providers must be replaceable.
8. Expensive jobs must be idempotent.
9. Originals must remain immutable.
10. Platform compliance takes priority over upload volume.

11. Final Acceptance

The project will be considered complete when Oki can onboard a licensed creator, receive a master video, validate rights, transcribe and translate the content, create approved dubbed audio, insert an authorized Oki integration, render the final video, obtain creator approval, upload it privately to an authorized channel, publish after platform checks, generate licensed Shorts, attribute Oki conversions and reproduce all relevant decisions through the audit trail.